

2027

2027 考研数学（二）核心讲义

全国硕士研究生招生考试·统考数学（二）核心精讲全书

► 基础强化 · 核心题解 · 考点深水区 ◀

第二章数列极限

——体系化理论精讲与公式全景——

编著团队：EscoffierZhou

目标院校：中国科学院大学 (UCAS) 计算机专硕 (22408)

备考铁律：手算真题数字 · 错题白纸重做 · 408 客观题为王

编制版本：2027 届首发版 · 2026 年 9 月 10 日

目录

1	1. 数列的定义和性质	1
2	2. 数列极限的定义	1
3	3. 数列极限的无穷小和无穷大量	2
4	4. 数列极限 (收敛数列) 的性质	2
5	5. 数列极限计算	2

1 1. 数列的定义和性质

1. 数列的定义

按照某一法则, 对应一个确定的实数 x_n , 按 n 从小到大排得到的一个序列: $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 叫作数列, 记为 $\{x_n\} (n \in \mathbb{N}_+)$

Intuition: 数列可视为自变量为正整数的函数, 数列一定有无穷多项

2. 数列的性质

[1] 数列和子列: 从 $\{a_n\} : a_1, a_2 \dots a_n$ 中选取无穷多项组成数列 $\{a_{n_k}\} : a_{n_1}, a_{n_2} \dots a_{n_k}$

Eg: $\{a_{2k}\} : a_2, a_4, \dots, a_{2k}, \dots$ $\{a_{2k-1}\} : a_1, a_3, \dots, a_{2k-1}, \dots$

→ 数列收敛其任何子列收敛

→ 子列发散则原数列发散

→ 两子列收敛于不同值, 数列发散 (极限唯一性)

[2] 等差数列: $a_n = a_1 + (n-1)d$ $S_n = \frac{n}{2}[2a_1 + (n-1)d] = \frac{n}{2}(a_1 + a_n)$

[3] 等比数列: $a_n = a_1 q^{n-1}$ $S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} (q \neq 1)$ 或 $= na_1 (q = 1)$; 等比级数: $1 + r + r^2 \dots r^n = \frac{1-r^{n+1}}{1-r} (r \neq 1)$

[4] 单调数列: 若对所有正整数 n , 有 $a_{n+1} \geq a_n$ ($a_{n+1} \leq a_n$), 则称数列为单调数列

[5] 严格单调: 若对所有正整数 n , 有 $a_{n+1} > a_n$ ($a_{n+1} < a_n$), 则称数列为严格单调

[6] 有界数列: 对所有正整数 n , 存在正实数 M , 有 $|a_n| \leq M$, 则 $\{a_n\}$ 为有界数列

判定方法 [1]: 找 M 使 $|a_n| \leq M$

判定方法 [2]: 放缩法

判定方法 [3]: 找最值

判定方法 [4]: 基本不等式法

[6] 常见数列和:

$$a. \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$b. \sum_{k=1}^n k^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$c. \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1} \text{ (裂项)} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1$$

[7] $\{(1 + \frac{1}{n})^n\}$: 单调递增有上界, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$

2 2. 数列极限的定义

数列极限的定义 [1]: $\{x_n\}$ 为一数列, 若存在常数 a , [对于任意 $\varepsilon > 0$, 总存在正整数 N , 使得当 $n > N$ 时, $|x_n - a| < \varepsilon$ 恒成立], 则称 a 为数列的极限

数列极限的定义 [2]: 数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a , 记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 或 $x_n \rightarrow a$; 若不存在 a , 则数列发散

数列和函数极限的区别:

分步推导与答题规范

共性: 都具有唯一性 (所以即使无穷小不能用函数等价无穷小 $\rightarrow$ 海涅)

区别: 函数局部有界; 数列全局有界 (任意一项都有 $|a_n| \leq M$)

函数局部保号 (气泡); 数列后面长保号 (射线)(须存在正整数 $N, n > N$ 有 $a_n > 0$)

3 3. 数列极限的无穷小和无穷大量

($\varepsilon > 0, X > 0, x > X, |f(x) - A| < \varepsilon$ 函数)

无穷小: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow$ 任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n - a| < \varepsilon$, 且 $a = 0$, 称 x_n 是 $n \rightarrow \infty$ 时的无穷小量

无穷大: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty \Leftrightarrow$ 任意 $X > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n > N$ 时, 恒有 $|x_n| > X$, 称 x_n 为 $n \rightarrow \infty$ 时无穷大

4 4. 数列极限 (收敛数列) 的性质

唯一性: 给出数列 $\{x_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ 存在, 则 a 是唯一的 (活用 $(-1)^n, \sin(\frac{n\pi}{2})$)

有界性: 若数列 $\{x_n\}$ 极限存在, 则数列 $\{x_n\}$ 有界 $\Leftrightarrow$ 数列有界不一定有极限 $((-1)^n)$

保号性 [1]: (全 $\rightarrow$ 局部) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A >$ 常数 b (或 $<$ 常数 b), 则存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时有 $x_n > b$ (或 $< b$)

保号性 [2]: (局 $\rightarrow$ 全部) 若数列 $\{x_n\}$ 从某项起有 $x_n \geq b$ ($\leq$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 则 $a \geq b$ ($\leq$), 其中 b 为任意常数

脱帽/戴帽法:

分步推导与答题规范

脱帽法: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n > a \Rightarrow x_n > a$ (只能推严格大于, 如 $x_n = \frac{1}{n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 但实际每一项 $x_n > 0$)

戴帽法: $x_n \geq a (x_n > a) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \geq a \rightarrow x_n = \frac{1}{n}$ 每一项都 > 0 , 但极限为 $0 (\geq 0)$

5 5. 数列极限计算

[1]

极限四则运算规则:]

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = b$

$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \pm y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$;

$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n - y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n - \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} y_n} (\lim_{n \rightarrow \infty} y_n \neq 0)$$

[2]

海涅定理 (归结原则): 数列特点: 题干中有显式通项公式, 且内部不包含 $n!$ 或 $(-1)^n$ 等离散特有属性

前提: 极限存在的条件下, 函数极限 (用于计算) 和数列极限 (采样证明) 可以相互转化

操作: 将数列极限直接转化为函数极限 $\rightarrow$ 常数/ ∞ /不存在 (需要反用解释)

$\Rightarrow$ 避坑: $\sin(n\pi)$ 海涅是 0, 但 $\lim$ 不存在, 不能说极限不存在

[3]

夹逼准则 (横向展开的, 项数太多, 所以需要首尾压缩)

数列特点 [1]: 巨大的求和 $\sum$

数列特点 [2]: 每一项都在动态变化 (尤其是分母)

数列特点 [3]: 分子分母变量不同阶

原文: 若 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足: 从某项起, 存在 $n_0 \in \mathbb{N}, n > n_0$ 时, $y_n \leq x_n \leq z_n \Rightarrow$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n$, 则 $\{x_n\}$ 极限存在且为 a

操作 [1]: 简单的放大缩小

(无限项) $n \cdot U_{\min} \leq u_1 + u_2 + \cdots + u_n \leq n \cdot U_{\max}$

求组合极限相等

(有限项) $1 \cdot U_{\min} \leq u_1 + u_2 + \cdots + u_n \leq 1 \cdot U_{\max}$

操作 [2]: 不等式

(三角不等式) $|a \pm b| \leq |a| + |b|, ||a| - |b|| \leq |a - b| \Rightarrow |a_1 \pm a_2 \cdots \pm a_n| \leq |a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n|$

(均值不等式) $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} (a, b \geq 0) \Rightarrow \sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}$

(指数关系) $a \geq b \geq 0$ 时: $[m > 0$ 时 $a^m \geq b^m$]; $[m < 0$ 时 $a^m \leq b^m]$

(分式系)

$[0 < a < x < b] [0 < c < y < d]$

Eg: $n\pi < x < (n+1)\pi, 2n < f(x) < 2(n+1)$, 则 $\frac{2n}{(n+1)\pi} < \frac{f(x)}{x} < \frac{2(n+1)}{n\pi}$

Eg: $n \leq x < n+1, 2n \leq f(x) < 2(n+1)$, 则 $\frac{2n}{n+1} < \frac{f(x)}{x} < \frac{2n+1}{n} \Rightarrow$ 取极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = 2$

(放缩不等式)

$[\sin x < x < \tan x (0 < x < \frac{\pi}{2})] [\sin x < x (x > 0)] [\arctan x \leq x \leq \arcsin x (0 \leq x \leq 1)]$

$[x < \tan x < \frac{4}{\pi}x (0 < x < \frac{\pi}{4})] [\sin x > \frac{2}{\pi}x (0 < x < \frac{\pi}{2})] [e^x \geq x + 1 (\forall x)]$

$[x - 1 \geq \ln x (x > 0)] [\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x (x > 0)]$

操作 [3]: 极值定界

利用闭区间上连续的函数必有最大值和最小值 (代入函数值 $f(x_0)$)

[4]

压缩映射原理 (纵向展开的, 只给了递推关系, 动点越来越接近靶心)

数列特点: 专治递推数列 $x_{n+1} = f(x_n)$

原理 [1]: 数列 $\{x_n\}$, 存在常数 $k(0 < k < 1)$, 使 $|x_{n+1} - a| \leq k|x_n - a|, n = 1, 2, \dots$, 则 $\{x_n\}$ 收敛于 a

解释: 该工具的原理: 下一次的误差会成比例缩小一圈, 最后误差被锁定到 0

原理 [2]: 数列 $\{x_n\}$, 若 $x_{n+1} = f(x_n), n = 1, 2, \dots, f(x)$ 可导, a 是 $f(x) = x$ 的唯一解, 对 $\forall x \in \mathbb{R}, |f'(x)| \leq k < 1$, 则 $\{x_n\}$ 收敛于 a

解释: 该工具的前提: 从递推关系式找到压缩比列 k

标准步控 SOP(极其重要):

[步骤一: 找靶心] 极限解方程令 $\lim x_n = A \Rightarrow A = f(A)$, 算出 $A \Rightarrow$ (强调算出来的是可能的极限)

[步骤二: 误差方程] 作差处理方程新项差 $x_{n+1} - A = f(x_n) - f(A)$

[步骤三: 拉格朗日变型成原理一] 拉格朗日中值: $f(x_n) - f(A) = f'(\xi)(x_n - A)$ (其中 $x_n < \xi < A$)
 $\Rightarrow$ 找在定义域上的上界: 证 $|f'(\xi)| \leq L < 1$

(如果你能保证函数 $f(x)$ 的导数在任何地方都满足 $|f'(x)| \leq k < 1$, 那么 $|f'(\xi)|$ 自然也小于等于 k)

[步骤四: 计算误差大小变化] $|x_{n+1} - A| = |f'(\xi)| \cdot |x_n - A| \Rightarrow |x_{n+1} - A| \leq L|x_n - A|$

[步骤五: 递推展开] 如果找到 $|f'(x)|$ 上界小于 1, 则 $|x_{n+1} - A| \leq L|x_n - A| \leq L^2|x_{n-1} - A| \cdots \leq L^n|x_1 - A|$

[步骤六: 最后整理] $0 < L < 1 \rightarrow L^n \rightarrow 0 \Rightarrow |x_{n+1} - A| \rightarrow 0 \Rightarrow x_n \rightarrow A$

Eg: 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = 0$, 且 $x_{n+1} = \sqrt{2 + x_n} (n = 1, 2, \dots)$ 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛

[步骤一: 找靶心] 极限解方程: 令 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \therefore$ 靶心方程: $A = \sqrt{2 + A}$

解得 $A = 2$ 或 $A = -1$, (由于 $x_1 = 0$ 且存在根号, 显然 $x_n \geq 0$)

[步骤二: 误差方程] 作差处理方程: $x_{n+1} - 2 = \sqrt{2 + x_n} - \sqrt{2 + 2}$

令核心函数 $f(x) = \sqrt{2 + x}$, 则上式完美转化为 $f(x_n) - f(2)$

[步骤三: 拉格朗日变型成原理一] 对 $f(x)$ 在 x_n 与 2 之间使用拉格朗日中值定理:

$x_{n+1} - 2 = f'(\xi)(x_n - 2)$, 其中 ξ 介于 x_n 与 2 之间, 现在则需要找到一个 L

$> f(x) = \sqrt{2 + x}, \therefore f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2+x}} > >$ 寻找上界 L : 因为 $x_1 = 0$ 且递推关系使得所有 $x_n \geq 0$, 所以介于中间的 $\xi \geq 0 > >$ 因此, 导数值 $|f'(\xi)| = \frac{1}{2\sqrt{2+\xi}} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} < \frac{1}{2}$

[步骤四: 计算误差大小变化] 对步骤三的等式两边取绝对值:

$|x_{n+1} - 2| = |f'(\xi)| \cdot |x_n - 2| \leq \frac{1}{2}|x_n - 2|$

[步骤五: 递推展开] 开始无情降维压缩:

$|x_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|x_n - 2| \leq (\frac{1}{2})^2|x_{n-1} - 2| \leq \cdots \leq (\frac{1}{2})^n|x_1 - 2|$

[步骤六: 最后整理]

由于 $0 < \frac{1}{2} < 1$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $(\frac{1}{2})^n \rightarrow 0$

由夹逼定理可知, $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_{n+1} - 2| = 0$

所以原数列极限存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2$

[5]

单调有界准则 [递推数列 $x_{n+1} = f(x_n)$ 全集]

原文: 单调有界数列必有极限, 即若数列 $\{x_n\}$ 单调递增 (减) 且有上 (下) 界, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在
 即: IF 递增: $x_n \leq x_{n+1} \leq a$; IF 递减: $a \leq x_{n+1} \leq x_n$

题型: 单调有界准则和夹逼拉格朗日 (用于 $x_{n+1} = f(x_n)$, 区别在于对 $f(x)$ 的观察)

步骤 [1]: 求导: 先对 $f(x)$ 求导得到 $f'(x)$ (能量波动形式):

$f'(x) > 0$ (能量单向变化) $\rightarrow$ 单调有界准则

$f'(x) < 0$, $f(x)$ 震荡 (能量左右乱跳) $\rightarrow$ 压缩映射定理

(注: 这里并非求 $f(x_0)$ 或 $f'(\xi)$ 或上界, 单纯看 $f'(x)$ 函数是否恒正/恒负)

补充:

步骤 [2A] ($f'(x) > 0$) 单调有界准则 SOP:

步骤 [1] 证有界性: 解 $A = f(A)$, 根据 x_1 和 A 判断上界 (一般 A 就是)

> 其它有界数列判定法 [1]: 找 M , 使 $|a_n| \leq M$ 放缩法 > > 其它有界数列判定法 [2]: 找最值 > > 其它有界数列判定法 [3]: 基本不等式

步骤 [2] 证单调性: 拉格朗日: $x_{n+1} - x_n = f(x_n) - f(x_{n-1}) = f'(\xi)(x_n - x_{n-1})$

因为 $f'(x) > 0$, 可见 $x_{n+1} - x_n$ 和 $x_n - x_{n-1}$ 同号

算一下 $x_2 - x_1 > 0 (< 0)$, 所以任意 n , $x_{n+1} - x_n > 0 (< 0)$

> 其它数列单调证明法 [1]: 作差法/数学归纳/作商法)

步骤 [3] 下结论: 由单调有界准则, 极限存在, 令 $\lim x_n = A$, 则 $A = f(A)$ 得极限为 A

步骤 [2B] ($f'(x) < 0$) 压缩映射定理 SOP:

[步骤一: 找靶心] 极限解方程令 $\lim x_n = A \Rightarrow A = f(A)$, 算出 $A \Rightarrow$ (强调算出来的是可能的极限)

[步骤二: 误差方程] 作差处理方程新项差 $x_{n+1} - A = f(x_n) - f(A)$

[步骤三: 拉格朗日变型成原理一] 拉格朗日中值: $f(x_n) - f(A) = f'(\xi)(x_n - A)$ (其中 $x_n < \xi < A$)

$\Rightarrow$ 找在定义域上的上界: 证 $|f'(\xi)| \leq L < 1$

(如果你能保证函数 $f(x)$ 的导数在任何地方都满足 $|f'(x)| \leq k < 1$, 那么 $|f'(\xi)|$ 自然也小于等于 k)

[步骤四: 计算误差大小变化] $|x_{n+1} - A| = |f'(\xi)| \cdot |x_n - A| \Rightarrow |x_{n+1} - A| \leq L|x_n - A|$

[步骤五: 递推展开] 如果找到 $|f'(x)|$ 上界小于 1, 则 $|x_{n+1} - A| \leq L|x_n - A| \leq L^2|x_{n-1} - A| \cdots \leq L^n|x_1 - A|$

[步骤六: 最后整理] $0 < L < 1 \rightarrow L^n \rightarrow 0 \Rightarrow |x_{n+1} - A| \rightarrow 0 \Rightarrow x_n \rightarrow A$

步骤 [2C] ($f'(A) = 0$) 直接通过靶心公式就可以得出结论:

原理: (一阶泰勒) $x_{n+1} - A = f(x_n) - f(A) \approx f'(A)(x_n - A)$ ($f'(A) = 0$, 失效)

(二阶泰勒) $x_{n+1} - A \approx \frac{1}{2}f''(A)(x_n - A)^2$

操作 [1]: 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$ 且 $f(A) = A, f'(A) = 0$ 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - A}{(x_n - A)^2}$

操作 [2]: 由于动点极度逼近靶心, 对 $f(x_n)$ 在 A 处进行二阶泰勒展开:

$$x_{n+1} = f(x_n) = f(A) + f'(A)(x_n - A) + \frac{1}{2}f''(A)(x_n - A)^2 + o((x_n - A)^2)$$

操作 [3]: 降维: 因为 $f(A) = A$ 且 $f'(A) = 0$, 带入后前两项彻底抵消, 留下主部:

$$x_{n+1} - A \approx \frac{1}{2}f''(A)(x_n - A)^2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - A}{(x_n - A)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}f''(A)(x_n - A)^2}{(x_n - A)^2} = \frac{1}{2}f''(A)$$

*

Eg: 已知数列 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{2}{x_n})$, 且已知该数列收敛于 $\sqrt{2}$ 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - \sqrt{2}}{(x_n - \sqrt{2})^2}$

解: 令核心函数 $f(x) = \frac{1}{2}(x + \frac{2}{x}) = \frac{1}{2}x + x^{-1}$, 因此已知极限靶心 $A = \sqrt{2}$

步骤 1:[验证导数是否为 0] 求一阶导数: $f'(x) = \frac{1}{2}(1 - \frac{2}{x^2})$

代入靶心 $A = \sqrt{2}$: $f'(\sqrt{2}) = \frac{1}{2}(1 - \frac{2}{2}) = 0$ (完美触发二阶收敛定理)

步骤 2:[算速度: 求二阶导数并代入靶心]: $f''(x) = 2x^{-3} = \frac{2}{x^3}$

代入靶心 $A = \sqrt{2}$, $f''(\sqrt{2}) = \frac{2}{(\sqrt{2})^3} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$

步骤 3:[出结论: 根据泰勒降维结论]: $f(x_n) = f(\sqrt{2}) + f'(\sqrt{2})(x_n - \sqrt{2}) + \frac{1}{2}f''(\sqrt{2})(x_n - \sqrt{2})^2 + o((x_n - \sqrt{2})^2)$

带入公式 $x_{n+1} = \sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{4}(x_n - \sqrt{2})^2 + o((x_n - \sqrt{2})^2)$

步骤 4: 代回原式:

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[\sqrt{2} + \frac{\sqrt{2}}{4}(x_n - \sqrt{2})^2 + o((x_n - \sqrt{2})^2)] - \sqrt{2}}{(x_n - \sqrt{2})^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}(x_n - \sqrt{2})^2 + o((x_n - \sqrt{2})^2)}{(x_n - \sqrt{2})^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sqrt{2}}{4} + \frac{o((x_n - \sqrt{2})^2)}{(x_n - \sqrt{2})^2} \right) = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

步骤 [2D]($f(x)$ 十分难算): 包含超越式/分段函数/ x_{n+1} 难型 (不可导)

核心: 强心捏造出单调性和有界性, 然后直接设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 解方程 $A = f(A)$

情况 (1):[不可导]: 手动算前几项, 然后脱掉尖点

$x_{n+1} = |x_n - 1| + 2$, 在 $x = 1$ 处存在尖点 (不可导) $\rightarrow$ 第一步失效

SOP: 试算 $[x_1 = 0], [x_2 = |0 - 1| + 2 = 3], [x_3 = |3 - 1| + 2 = 4] \rightarrow$ 绝对值号没必要了, 得到

$x_{n+1} = x_n + 1$

[后续: 单调递增, 没有上界]

情况 (2):[超越式]: 恶心的都是 e^x 和嵌套, 所以可以进行放缩

$x_{n+1} = x_n e^{-x_n} + \ln(1 + x_n^2)$, 求导会死人 $\rightarrow$ 第一步失效

SOP: 超越式看降放缩: $e^x \geq 1 + x, e^{-x_n} \geq 1 - x_n \Rightarrow x_n e^{-x_n} \geq x_n - x_n^2$;

$\ln(1 + x) \leq x \Rightarrow \ln(1 + x_n^2) \leq x_n^2$

$\Rightarrow$ 得到 $x_{n+1} - x_n \leq 0$

[后续: 回到原式 $x_{n+1} = x_n e^{-x_n} + \ln(1 + x_n^2)$, 两边取极限得 $A = A e^{-A} + \ln(1 + A^2)$ 解这个方程, 得出 $A = 0$]

情况 (3):[不等式]: 通过不等式直接得到了下界

$x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n})$ (其中 $a > 0, x_1 > 0$), 拉格朗日繁琐 $\rightarrow$ 开根号逼近

操作 [1]: 有界性 (均值不等式): $A + B \geq 2\sqrt{AB} \Rightarrow x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n}) \geq \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{x_n \cdot \frac{a}{x_n}} = \sqrt{a}$ (有界性)

操作 [2]: 作差法: $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2}(\frac{a}{x_n} - x_n) = \frac{a - x_n^2}{2x_n}$ 因为 $x_n \geq \sqrt{a} \Rightarrow x_n^2 \geq a \Rightarrow x_{n+1} - x_n \leq 0$ (单调性)

操作 [3]: 单调有界准则: $A = \frac{1}{2}(A + \frac{a}{A}) \Rightarrow A = \sqrt{a}$

[后续: 回到原式 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + \frac{a}{x_n})$, 两边取极限得 $A = \frac{1}{2}(A + \frac{a}{A})$, 解得 $A = \sqrt{a}$]

[6]

(柯西视角) x_n 的收敛于 a 的速度] 原文: 设数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 在 $n \rightarrow \infty$ 过程中同时趋于 A

(记 $U_n = |x_n - a|, V_n = |y_n - a|, I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{U_n}{V_n}$, $[n \rightarrow \infty, U_n, V_n$ 都是无穷小量])

若 $I = 0$, 说明 x_n 的收敛速度比 y_n 快

若 $I = k$ ($k > 0$, 常数), 说明 x_n 的收敛速度是 y_n 的 k 倍

若 $I = \infty$, 说明 x_n 的收敛速度比 y_n 慢

(标准数列极限无法体现出收敛速度 ($\lim x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N, n > N, |x_n - a| < \varepsilon$) $\Leftarrow$ 少了 $\frac{|x_n - a|}{|y_n - a|} = V$)

书上仅对定义做出了要求, 数学符号表示极限 (ε 中已取 k 或 N)

补充 [1]: 无穷多项数列比大小: $\ln^\alpha n \ll n^\beta \ll a^n \ll n! \ll n^n$ ($a > 0, \beta > 0, a > 1$)

补充 [2]: 无穷大失效: 倒带换元, $t = \frac{1}{n}$, 泰勒

补充 [3]: $x_{n+1} = f(x_n), y_{n+1} = g(y_n)$, 都收敛于 A , 比较 $\frac{U_n}{V_n} = \frac{x_n - A}{y_n - A} \Rightarrow$ 比 $f'(A)$ 和 $g'(A)$ 谁小谁快

[7]

(黎曼积分) 定积分与数列极限 $\Rightarrow$ (夹逼拓展) 黎曼积分 (巨大的求和符号)] 夹逼拓展:

情况 [1] n 的最高次幂和游走变量 i 不同阶做法: 用夹逼: 不提取, 用 Max/Min 找上下界 (夹逼)

情况 [2] n 的最高次幂和游走变量 i 同阶做法: 用积分: 提取 $\frac{1}{n}$, 剩下必然是 $\frac{i}{n}$

步骤 [1]: 判断齐次性: 齐次则启动黎曼积分

步骤 [2]: 强制析出绝对纯净的微元 $\frac{1}{n}$ (确立 dx)

无论原式多恶心, 强行在整个 $\sum$ 内部提取出一个 $\frac{1}{n}$

提完 $\frac{1}{n}$ 后, 剩下的表达式里, 绝对不允许存在任何落单的 n , 所有的 n 必须且只能作为分母去和 i 强行绑定

步骤 [3]: 整体组装游走方 $\frac{i}{n}$ (确立 $f(x)$)

将剩余表达式中所有的结构强制化为 $\frac{i}{n}$ 的形式, 然后将 $\frac{i}{n}$ 整体无脑替换为变量 x , 此时剩余的表达式即为连续函数 $f(x)$

步骤 [4]: 极限映射积分上下界 (确立 $\int_a^b$)

下界 a : 将求和的第一项指标 i_{start} 代入, 取极限 $a = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{i_{\text{start}}}{n}$ (若从 1 开始, 通常 $a = 0$)

上界 b : 将求和的最后一项指标 i_{end} 代入, 取极限 $b = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{i_{\text{end}}}{n}$ (若加到 n , 通常 $b = 1$; 若加到 $2n$, 则 $b = 2$)

步骤 [5]: 计算 [原数列极限直接等价转化为定积分: $I = \int_a^b f(x)dx$]

补充 [1]: 项数不随 n 增长: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{n} f(\frac{i}{n})$

这里总共只有 10 项 (常数), 提取 $\frac{1}{n}$ 后, 极限直接为 0 必须有无穷多项才能积出面积

补充 [2]: 项数暴增超载: $\sum_{i=1}^{n^2}$

项数增长是 n^2 级别, 游走方 $\frac{i}{n}$ 会冲向无穷大, 黎曼积分上下界撕裂失效, 通常结果发散或为 0

Eg: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} f(\frac{i}{n}) \rightarrow a = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0, b = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n} = 1$

特例: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{n} f(\frac{i}{n})$ 没有 i , i 就是常量, 直接 $\frac{1}{n} \cdot f(\frac{10}{n}) = 0$, 不用积分

特例: $\sum_{i=1}^{n^2}$ 因此循环次数必须为 n 同阶的式子, 否则都是 0 (黎曼积分失效)

Eg: $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{n}{n^2+1^2} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2})$

解: 游走变量 $1^2, 2^2 \dots n^2$, 所以 $I = \frac{n}{n^2+i^2} \Rightarrow \sum_{i=1}^n \frac{n}{n^2+i^2}$ (i 同阶, n 同阶)

$$I = \frac{n}{n^2+i^2} = \frac{1/n}{1+(i/n)^2} \cdot \frac{1}{n} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+(i/n)^2} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(1) - \arctan(0) = \frac{\pi}{4}$$

$$\text{Eg: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2+n+1} + \frac{2}{n^2+n+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n+n} \right)$$

解: $S_n = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2+n+i} \Rightarrow$ 提 $\frac{1}{n}$: $S_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{n \cdot i}{n^2+n+i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i/n}{1+1/n+i/n^2}$ (i 的幂次 $\neq n$ 的最高次, 积分失效 $\rightarrow$ 夹逼)

$$\text{下界: 分母最大即 } S_n = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2+2n} = \frac{1}{n^2+2n} \sum_{i=1}^n i = \frac{1}{n^2+2n} \frac{n(n+1)}{2} (\text{求和公式}) = \frac{n^2+n}{2n^2+4n}, \lim = \frac{1}{2}$$

$$\text{上界: 分母最小即 } S_n = \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2+n+1} = \frac{1}{n^2+n+1} \sum_{i=1}^n i = \frac{1}{n^2+n+1} \frac{n(n+1)}{2} (\text{求和公式}) = \frac{n^2+n}{2n^2+2n+2}, \lim = \frac{1}{2} \Rightarrow \text{相同, 证毕}$$

[8]

Oth(Stolz 定理) 处理纯离散未定式]

 数列特点: 一定是分式结构 $\frac{x_n}{y_n}$, [分子通常是无法求导的离散累加和 (如 $\sum$)], [分母单调趋于 ∞]

定理内容 ($\frac{*}{\infty}$ 型): 设 $\{y_n\}$ 严格单调递增, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = +\infty$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n} = A$ (A 可为实数、 $\pm\infty$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = A$

SOP(我才不用斯托尔兹降维法): 直接夹逼

$$\text{Eg: 求极限 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}}{\ln n}$$

$$\text{找下界 (积分卡小): } \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} > \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1)$$

$$\text{找上界 (积分卡大): } \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} < 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n$$

$$\frac{\ln(n+1)}{\ln n} = 1 < \frac{1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}}{\ln n} < \frac{1+\ln n}{\ln n} = 1$$